Projet n°4

Sécurisation des échanges dans un cœur 5G SA

Soutenance finale

12 juin 2025

Encadrant : **C. Destré**

Etudiants : **A. Moniot, M. Mounpain Ndam,**
Y. N'Gbe-Baï, A. Nousfi

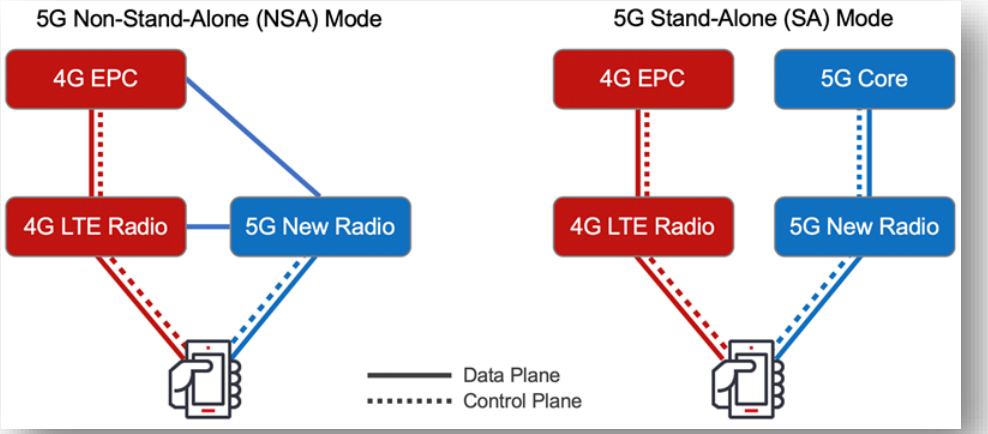
le cnam

Sommaire

- Présentation sujet et membres du groupe
- Contexte technologique
- Cahier des charges
- Analyse
- Développement et résultats
- Conclusion

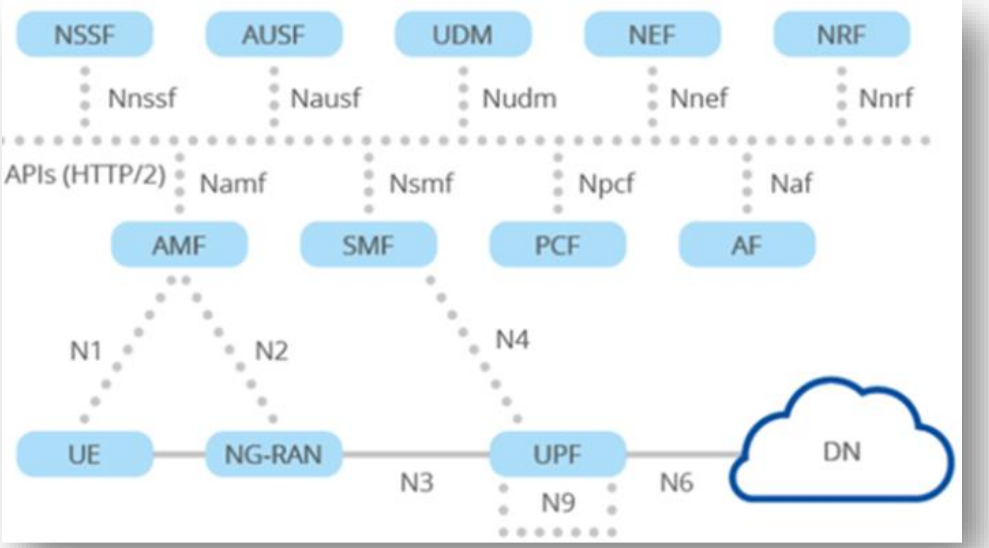
Contexte technologique

L'architecture 5G SA (Stand Alone) est une configuration dans laquelle un réseau d'accès radio 5G (5G NR) est utilisé avec un réseau de cœur 5G.



Caractéristiques du cœur de réseau 5G SA :

- Architecture SBA (Service Based Architecture)
- Cette architecture utilise des fonctions de réseau virtualisée (NFV) jouant un rôle défini.
- Ces fonctions communiquent entre elles via une interface SBI (Service Based Interface)
- Le protocole utilisé pour les échanges entre NFV est HTTP/2 sécurisé par TLS (API REST / format JSON)



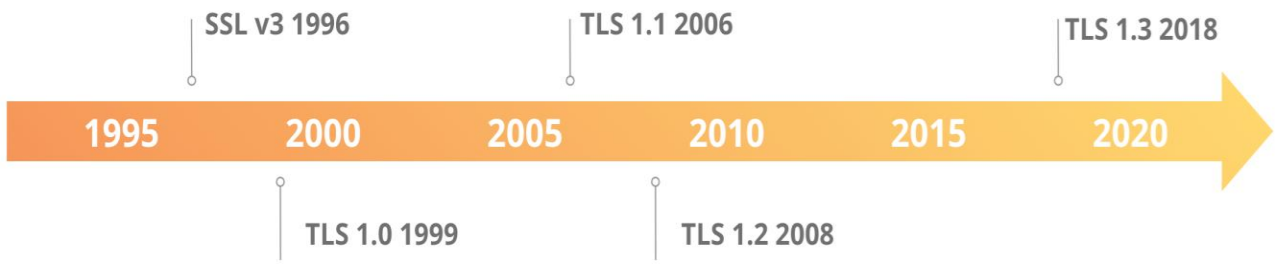
le cnam

Contexte technologique

TLS est un protocole créé en 1999 dans sa version 1.0 par l'IETF (RFC 2246).

Il a connu trois évolutions majeures :

- TLS 1.1 en 2006 (RFC 4346)
- TLS 1.2 en 2008 (RFC 5246)
- TLS 1.3 en 2018 (RFC 8446)

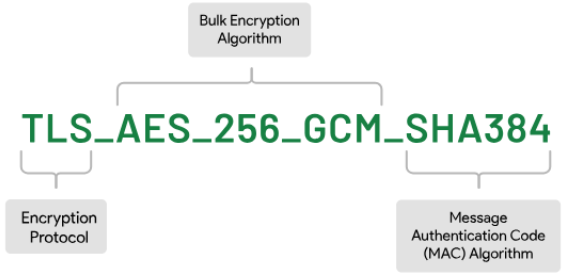


TLS 1.0 et 1.1 sont officiellement dépréciés par la RFC 8996

La configuration de TLS est définie principalement par :

- Sa version (TLS 1.2 ou 1.3).
- La suite cryptographique utilisée (Algorithmes de chiffrements).

Décomposition d'une suite de chiffrement TLS 1.2



Décomposition d'une suite de chiffrement TLS 1.3

Contexte technologique

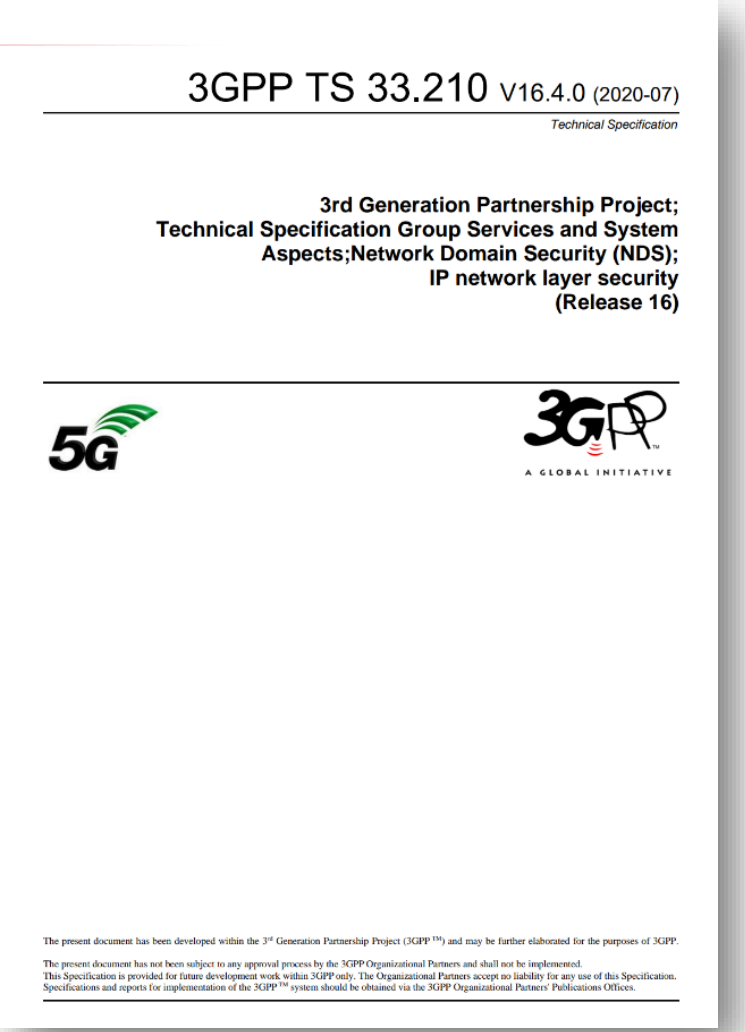
Afin de proposer une sécurité satisfaisante et protéger le cœur de réseau 5G, 3GPP à spécifié les modalités d'implémentation de TLS pour la sécurisation des communications.

Les principales exigences du 3GPP sont :

- TLS 1.0 et 1.1 ne doivent pas être utilisés

- Utilisation de TLS 1.2 :
  - Echange de clé : DHE / ECDHE
  - Authentification : ECDSA / RSA
  - Chiffrement : AES128 / AES256
  - HMAC : SHA256 / SHA384

- Utilisation de TLS 1.3 :
  - Echange de clé : DHE/ECDHE
  - Chiffrement : AES128 / AES256
  - Fonction de hash : SHA256 / SHA384



3GPP TS 33.210 V16.4.0 (2020-07)

Technical Specification

3rd Generation Partnership Project;
Technical Specification Group Services and System Aspects;Network Domain Security (NDS);
IP network layer security
(Release 16)

The present document has been developed within the 3rd Generation Partnership Project (3GPP ™) and may be further elaborated for the purposes of 3GPP.

The present document has not been subject to any approval process by the 3GPP Organizational Partners and shall not be implemented.
This Specification is provided for future development work within 3GPP only. The Organizational Partners accept no liability for any use of this Specification.
Specifications and reports for implementation of the 3GPP ™ system should be obtained via the 3GPP Organizational Partners' Publications Offices.

L'utilisation de TLS 1.3 est fortement recommandée aujourd'hui

Cahier des charges

Le projet plusieurs objectifs :

- Identifier les exigences du 3GPP quant à l'utilisation de TLS comme protocole de sécurisation des communications dans le cœur 5GSA
- Déterminer le niveau de conformité de l'implémentation de TLS dans deux projets de cœurs de réseau 5G open sources (Free5GC et Open5GS)
- Analyser l'impact de TLS sur les performances du cœur 5G

Analyse – Etudes documentaires

Les études documentaires comportent plusieurs aspects :

- Etude des releases 16 et 17 des spécifications du 3GPP :
  - **TS 33.210 : Network Domain Security (NDS) ; IP network layer security** : Concerne notamment les concepts liés à la sécurité (dont TLS)
  - **TS 23.501 : System architecture for the 5G System (5GS)** : Concerne l'architecture d'un cœur de réseau 5G
  - **TS 23.502 : Procedures for the 5G System (5GS)** : Concerne les procédures dans un système 5G
- Etude de la documentation disponible autour des deux projets de cœur de réseau 5G open source
- Etude de la documentation des différents outils nécessaires à la réalisation du projet

Cette phase d'analyse permet de :

- Comprendre l'architecture et le fonctionnement du cœur de réseau 5G
- Déterminer les exigences de 3GPP pour l'implémentation de TLS dans le cœur de réseau 5G
- Comprendre le fonctionnement des cœurs de réseau 5G Open5GS et Free5GC
- Sélectionner les outils permettant de réaliser les différents tests
- Définir le protocole de tests à mener lors du projet

Analyse – Mise en place de l'environnement expérimental

L'environnement est basé sur un système virtualisé.

La mise en place consiste à :

- Installation du socle de virtualisation et des différentes machines virtuelles (VM Ubuntu 22.04)
- Installation du socle de conteneurisation (Docker et Docker Compose) :
- Déploiement et configuration des deux cœurs de réseau 5G open source
- Déploiement et configuration du simulateur de réseau radio et UEs
- Déploiement des différents outils de tests et d'analyses

La configuration des différentes NFs et du simulateur se fait via fichiers YAML (interfaces, PLMID, action ou non de TLS sur les SBI)

Analyse – Protocole de tests

Le protocole de tests comporte deux aspects :

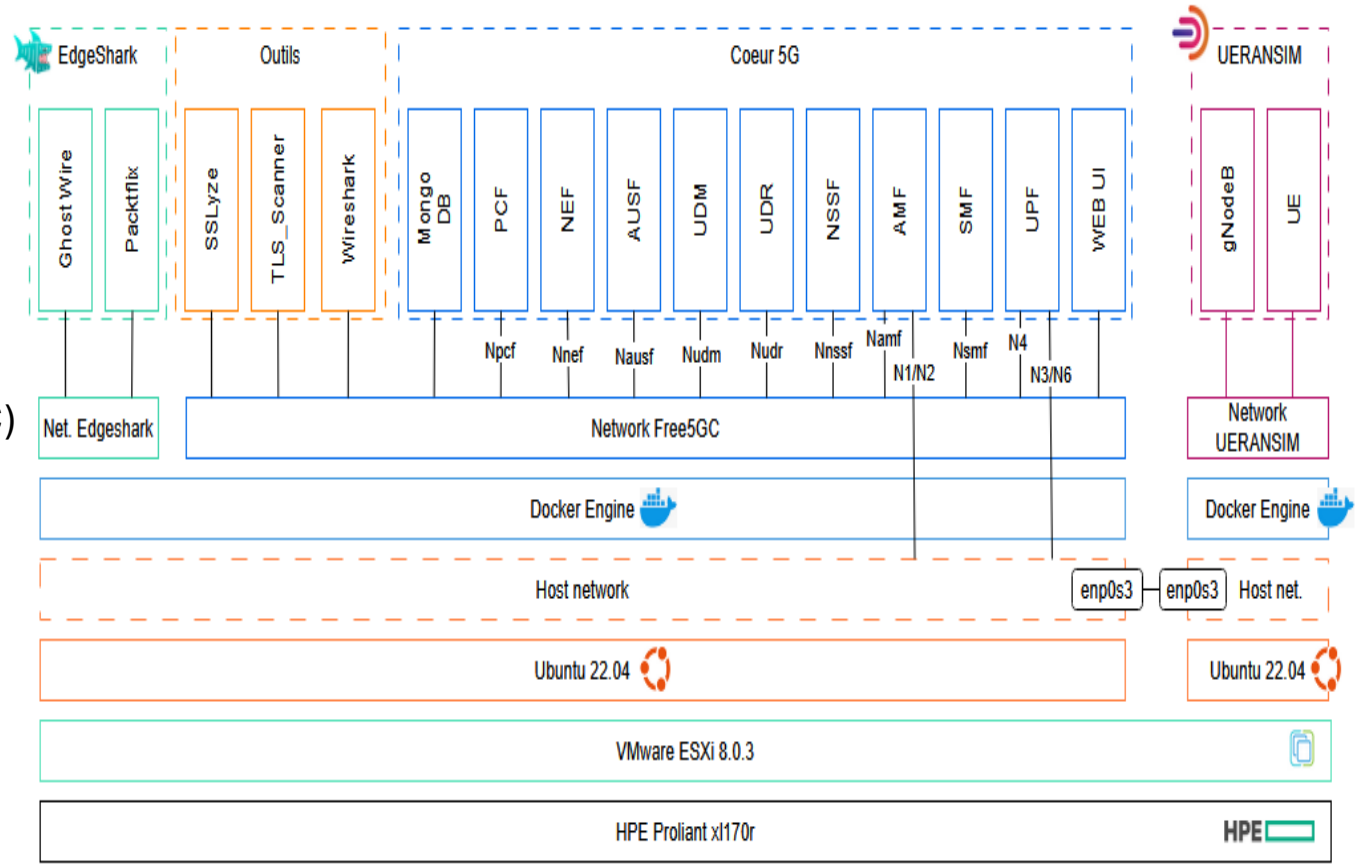
- Etude de la conformité TLS des deux cœurs de réseau 5G
  - Activation de TLS sur les SBI
  - Scan des différentes fonctions du cœur
  - Comparaison des résultats des scans avec les exigences de 3GPP
- Etude de l'impact sur les performances de TLS
  - Analyse « macro » : consiste à analyser l'impact global de TLS lors de deux procédures du cœur 5G
    - Lancement des procédures et mesure du temps nécessaire au déroulement de celles-ci (avec et sans TLS)
    - Mesure des consommations de ressources de la machine hôte (avec et sans TLS)
    - Comparaison des résultats
  - Analyse « micro » : consiste à analyser, au niveau de la fonction, les changements induits par TLS sur les communications du cœur 5G et les performances
    - Analyse de la communication entre deux fonctions :
      - Mesure de la quantité de messages échangé pour chacune des procédures (avec et sans TLS)
      - Mesure de la taille des messages échangés (avec et sans TLS)
      - Etude du contenu des messages
    - Analyse de l'impact de TLS sur les performances de la fonction
      - Stress de la fonction via générateur de trafic (avec et sans TLS)
      - Etude de l'évolution de la consommation de ressource de la fonction

Développement - Schéma de l'architecture

- **Choix de la virtualisation** :
  - Isolation des composants
  - Facilité de redéploiement et de reconfiguration de la plateforme.

La plateforme de tests est basée sur :

- Deux VMs Ubuntu 22.04 LTS :
  - Une machine pour le cœur 5G (Open5GS ou Free5GC)
  - Une machine pour UERANSIM (simulateur RAN/UE)
- Les applications et outils sont conteneurisées via Docker
- Les ports nécessaires (Interfaces N1 / N2 / N3) sont exposés pour que UERANSIM puisse joindre les NFs



Développement - Logiciels et outils de tests

Composants clés de la plateforme de test

- Free5GC (v4.0.0)
  - Implémentation open source du cœur 5G SA écrite en Go
  - Librairie TLS GoTLS
  - Dispose d'une interface WebUI de gestion des abonnés
- Open5GS (v2.7.5)
  - Cœur 5G SA open source écrit en C
  - Librairie TLS OpenSSL
  - Dispose d'une interface WebUI de gestion des abonnés
- UERANSIM (v3.2.7)
  - Simulateur d'UE (terminal 5G) et de gNodeB (antenne 5G)
  - Génère les procédures réseau (enregistrement, PDU session…)
  - Compatible avec Free5GC et Open5GS

Vérification de la conformité TLS :

- TLS-Scanner (v6.1.0) :
  - Versions TLS supportées
  - Suites de chiffrement
  - Certificats
  - Ordre de préférence des algorithmes
  - Analyse des vulnérabilités.
- SSLyze
  - Fournit une évaluation rapide de la configuration TLS :
  - Prise en charge de TLS 1.3
  - Vérification des suites de chiffrements
  - Analyse des paramètres de certificat (validité, algorithmes, etc…)

Capture et analyse de trafic :

- Wireshark : Capture et inspection des paquets en temps réel.

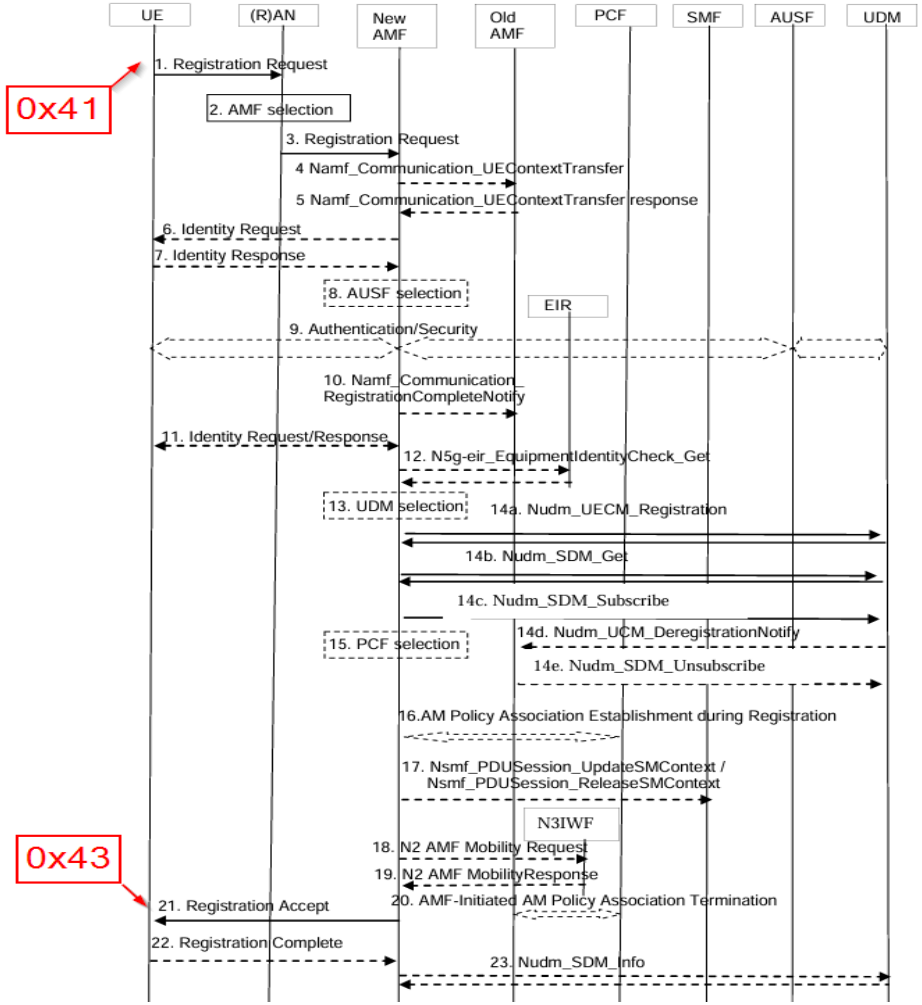
Génération de trafic :

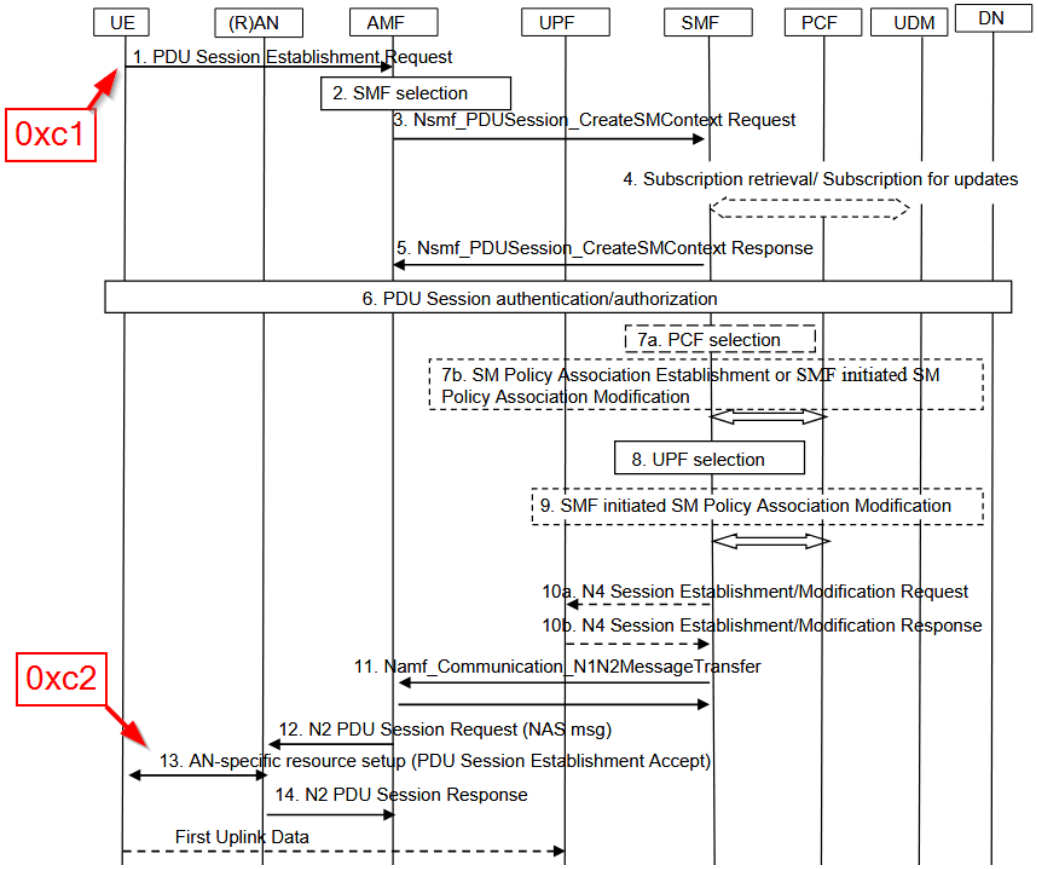
- hping3 : générateur de trafic (dont HTTP)

Développement – Protocole de tests

Les tests sont menés lors de deux procédures :

- Enregistrement de l'UE sur le réseau (UE registration – TS 23.502 – Chap 4.3.2))
- Etablissement de la session PDU (PDU session establishment – TS 23.502 – Chap 4.3.2)





le cnam

Résultats – Conformité TLS

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des scan TLS réalisés sur les fonctions du cœur.

Open5GS			
Version TLS	Refusées		SSL 2.0 SSL 3.0 TLS 1.0 TLS 1.1
	Acceptées		TLS 1.2 TLS 1.3
Suites crypto.	Acceptées	TLS 1.2	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
		TLS 1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS_AES_128_GCM_SHA256
	Manquante	TLS 1.2	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (si PSK) TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (si PSK) TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (si PSK)

free5GC			
Version TLS	Refusées		SSL 2.0 SSL 3.0
	Acceptées		TLS 1.0 ⊖ TLS 1.1 ⊖ TLS 1.2 TLS 1.3
Suites crypto.	Acceptées	TLS 1.2	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ✕ TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ✕ TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ✕ TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ✕ TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ✕ TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ✕ TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ✕ TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ✕
		TLS 1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS_AES_128_GCM_SHA256
	Manquante	TLS 1.2	TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (si PSK) TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (si PSK) TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (si PSK)

Légende :

- Exigences 3GPP :
  - Support obligatoire
  - Support recommandé
  - Ne doit pas être supporté
  - Support non défini

Symboles:

- ⊖ version obsolète
- ✕ suite faible

Résultats – Analyse macro – Procédure d'enregistrement UE

Durée moyenne écoulée pour l'enregistrement des UEs, consommation de RAM et CPU :

Open5GS	TLS off			TLS on			Delta NoTLS vs. TLS		
Nombre d'UEs	Durée moyenne* de l'enregistrement	Conso CPU moyenne*	Conso RAM moyenne*	Durée moyenne* de l'enregistrement	Conso CPU moyenne*	Conso RAM moyenne*	Temps de l'opération	Conso CPU moyenne	Conso RAM moyenne
50	2,731 secondes	21,04 %	2,32 GB	2,780 secondes	22,48 %	2,48 GB	+1,79 %	+6,8 %	+6,9 %
200	3,224 secondes	63,18 %	2,44 GB	3,249 secondes	70,86 %	2,52 GB	+0,78 %	+12,16 %	+3,28 %
330**	6,540 secondes	51,87 %	2,50 GB	6,528 secondes	90,01 %	3,21 GB	-0,2 %	+73,53 %	+28,40 %

free5GC	TLS off			TLS on			Delta en % NoTLS vs. TLS		
Nombre d'UE	Durée moyenne* de l'enregistrement	Conso CPU moyenne*	Conso RAM moyenne*	Durée moyenne* de l'enregistrement	Conso CPU moyenne*	Conso RAM moyenne*	Temps de l'opération	Conso CPU moyenne	Conso RAM moyenne
50	8,175 secondes	33,73 %	2,29 GB	10,429 secondes	44,31 %	2,48 GB	+27,57 %	+31,37 %	+8,25 %
150	29,892 secondes	44,73 %	2,33 GB	31,365 secondes	51,34 %	2,99 GB	+4,93 %	+14,78 %	+28,67 %
200***	38,437 secondes	52,47 %	2,35 GB	51,196 secondes	59,75 %	3,14 GB	+33,19 %	+13,87 %	+33,7 %

* La moyenne à été calculée sur 10 simulations d'enregistrements

** Limite haute d'UEs que nous avons pu simuler sans erreur d'enregistrement et/ou d'établissement de sessions PDU sur Open5GS, ou crash du gNodeB.

*** Limite haute d'UEs que nous avons pu simuler sans erreur d'enregistrement et/ou d'établissement de sessions PDU sur Free5GC.

Résultats – Analyse macro – Procédure d'établissement session PDU

Durée moyenne d'établissement des sessions PDU :

Open5GS	Durée moyenne* de l'établissement des sessions PDU		Delta NoTLS vs. TLS
Nombre d'UE	TLS désactivé	TLS activé	
50	2,543 secondes	2,619 secondes	+ 2,9%
200	2,697 secondes	2,751 secondes	+ 2%
330	3,420 secondes	5,531 secondes	+ 61,7

free5GC	Durée moyenne* de l'établissement des sessions PDU		Delta NoTLS vs. TLS
Nombre d'UE	TLS désactivé	TLS activé	
50	7,517 secondes	9,437 secondes	+25,54 %
200	29,089 secondes	30,256 secondes	+4,01 %
330	36,476 secondes	53,791 secondes	+47,47 %

*La moyenne à été calculée sur 10 simulations d'enregistrements

Résultats – Analyse micro – Echange de messages

Traces des échanges lors de la procédure d'enregistrement d'un UE :

*Loopback: lo

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

ip.addr ==127.0.0.11 && http2

Source	Destination	Protocol	length	info
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2	103	SETTINGS[0]
127.0.0.1	127.0.0.11	HTTP2	152	Magic, SETTINGS[0], WINDOW_UPDATE[0]
127.0.0.1	127.0.0.11	HTTP2/JS…	381	HEADERS[1]: POST /nausf-auth/v1/ue-authentications,
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2	97	SETTINGS[0]
127.0.0.1	127.0.0.11	HTTP2	97	SETTINGS[0]
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2	208	HEADERS[1]: 201 Created
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2/JS…	375	DATA[1], JSON (application/3gpphal+json)
127.0.0.1	127.0.0.11	HTTP2/JS…	268	HEADERS[3]: PUT /nausf-auth/v1/ue-authentications/1
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2	119	HEADERS[3]: 200 OK
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2/JS…	241	DATA[3], JSON (application/json)

```
▸ Frame 11591: 103 bytes on wire (824 bits), 103 bytes captured (824 bits) on interface lo,
▸ Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.11, Dst: 127.0.0.1
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 42898, Seq: 4743, Ack: 1666, Len:
▸ Transport Layer Security
▸ HyperText Transfer Protocol 2
```

TLS activé

*Loopback: lo

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

ip.addr ==127.0.0.11 && http2

Source	Destination	Protocol	length	info
127.0.0.1	127.0.0.11	HTTP2	130	Magic, SETTINGS[0], WINDOW_UPDATE[0]
127.0.0.1	127.0.0.11	HTTP2/JS…	359	HEADERS[1]: POST /nausf-auth/v1/ue-authentications,
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2	81	SETTINGS[0]
127.0.0.1	127.0.0.11	HTTP2	75	SETTINGS[0]
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2	75	SETTINGS[0]
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2	185	HEADERS[1]: 201 Created
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2/JS…	351	DATA[1], JSON (application/3gpphal+json)
127.0.0.1	127.0.0.11	HTTP2/JS…	246	HEADERS[3]: PUT /nausf-auth/v1/ue-authentications/1
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2	97	HEADERS[3]: 200 OK
127.0.0.11	127.0.0.1	HTTP2/JS…	219	DATA[3], JSON (application/json)

```
▸ Frame 628: 219 bytes on wire (1752 bits), 219 bytes captured (1752 bits) on interface lo,
▸ Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.11, Dst: 127.0.0.1
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 7777, Dst Port: 55206, Seq: 460, Ack: 547, Len:
▸ HyperText Transfer Protocol 2
```

wireshark_loSGDZ72.pcapng Paquets : 8526 · Affichés : 10 (0.1%

TLS désactivé

Résultats – Analyse micro – Echange de messages

Traces des échanges lors de la procédure d'établissement de la session PDU

*Loopback: lo

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

ip.addr ==127.0.0.4 && http2

Source	Destination	Protocol	length	info
127.0.0.1	127.0.0.4	HTTP2	130	Magic, SETTINGS[0], WINDOW_UPDATE[0]
127.0.0.1	127.0.0.4	HTTP2/JS…	1274	HEADERS[1]: POST /nsmf-pdusession/v1/sm-contexts,
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2	81	SETTINGS[0]
127.0.0.1	127.0.0.4	HTTP2	75	SETTINGS[0]
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2	75	SETTINGS[0]
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2	175	HEADERS[1]: 201 Created
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2/JS…	77	DATA[1], JSON (application/json)
127.0.0.1	127.0.0.4	HTTP2/JS…	510	HEADERS[3]: POST /nsmf-pdusession/v1/sm-contexts/
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2	101	HEADERS[3]: 204 No Content

```
Frame 765: 130 bytes on wire (1040 bits), 130 bytes captured (1040 bits) on interface lo
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:0
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.4
Transmission Control Protocol, Src Port: 59884, Dst Port: 7777, Seq: 1, Ack: 1, Len: 64
HyperText Transfer Protocol 2
HyperText Transfer Protocol 2
HyperText Transfer Protocol 2
```

wireshark_loSGDZ72.pcapng Paquets : 8367 · Affichés : 9 (0.1

TLS activé

*Loopback: lo

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

ip.addr ==127.0.0.4 && http2

http2

Source	Destination	Protocol	length	info
127.0.0.1	127.0.0.4	HTTP2	152	Magic, SETTINGS[0], WINDOW_UPDATE[0]
127.0.0.1	127.0.0.4	HTTP2/JS…	503	HEADERS[1]: POST /nsmf-pdusession/v1/sm-contexts/1/release,
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2	103	SETTINGS[0]
127.0.0.1	127.0.0.4	HTTP2	97	SETTINGS[0]
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2	97	SETTINGS[0]
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2	135	HEADERS[1]: 204 No Content
127.0.0.1	127.0.0.4	HTTP2/JS…	1243	HEADERS[3]: POST /nsmf-pdusession/v1/sm-contexts, DATA[3],
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2	186	HEADERS[3]: 201 Created
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2/JS…	99	DATA[3], JSON (application/json)
127.0.0.1	127.0.0.4	HTTP2/JS…	500	HEADERS[5]: POST /nsmf-pdusession/v1/sm-contexts/2/modify,
127.0.0.4	127.0.0.1	HTTP2	100	HEADERS[5]: 204 No Content

```
Frame 11570: 135 bytes on wire (1080 bits), 135 bytes captured (1080 bits) on interface lo, id 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:0
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.4, Dst: 127.0.0.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 35410, Seq: 4810, Ack: 2219, Len: 69
Transport Layer Security
HyperText Transfer Protocol 2
```

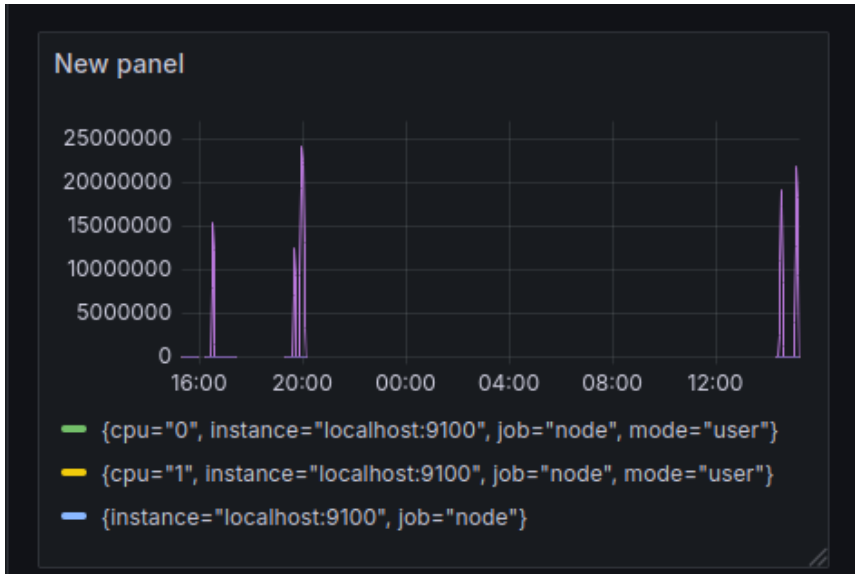
HyperText Transfer Protocol 2: Protocol Paquets : 20329 · Affichés : 11 (0.1%) Pr

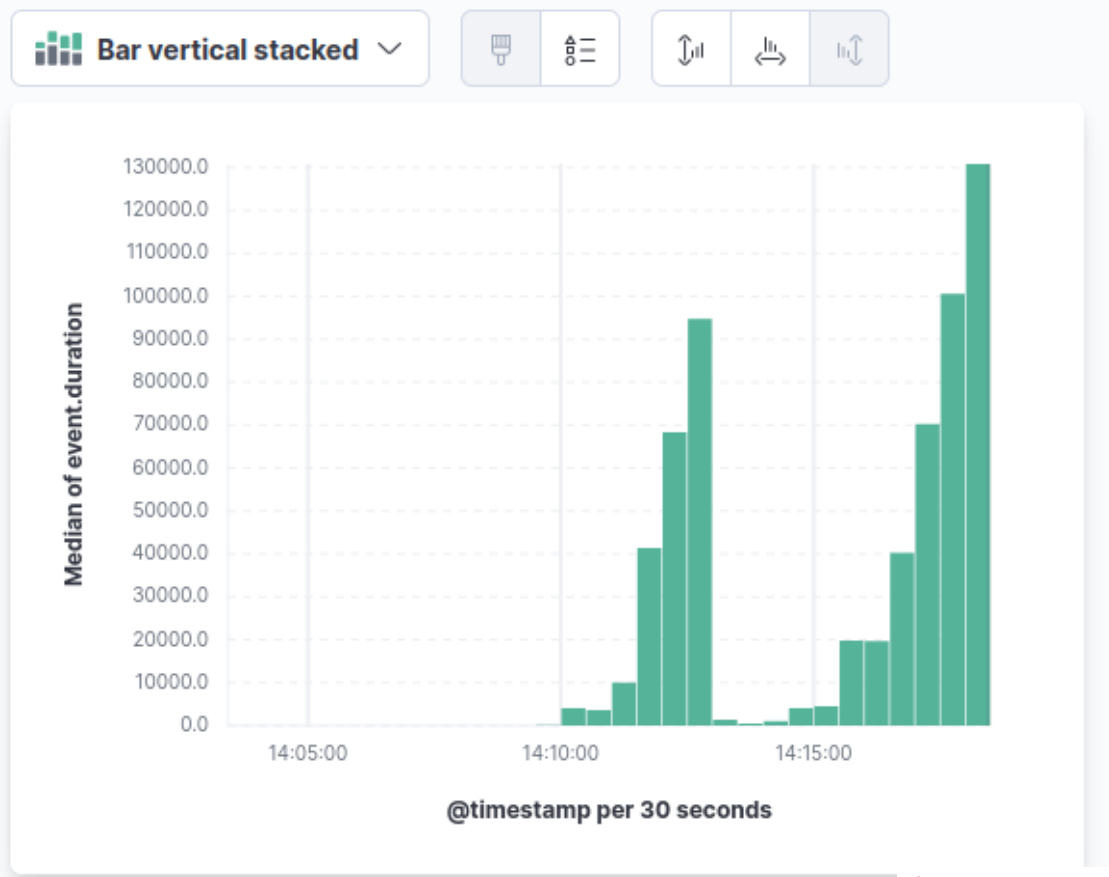
TLS désactivé

le cnam

Résultats – Analyse micro (Stress de fonction)

Consommation de ressource de la fonction lors du stress :





Résultats – Conclusion

Conformité TLS :

- La conformité d'Open5GS est supérieure à celle de Free5GC par rapport aux exigences de 3GPP
  - Versions de TLS obsolètes non implémentées par Open5gs
  - Pas de suite cryptographique faible configurables
- Quelques points d'améliorations :
  - Quelques suites manquantes dont certaines devant être supportées (notamment pour l'utilisation de PSK)
  - Ordre des algorithmes perfectible

Impact sur les performances :

- L'analyse macro montre l'impact de TLS :
  - Sur la consommation de ressources ou sur le temps des procédures en fonction des implémentations
- L'analyse des messages échangés indique également que TLS à un certain impact sur les communications :
  - Le nombre de messages ne change pas (excepté la communication liée à TLS)
  - La taille des messages augmente lorsque TLS est activé
- Le stress de la fonction permet également de montrer l'impact de TLS
  - La consommation de ressources augmente significativement lorsque TLS est activé sur la fonction.